ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI

FOTONIKA – LABORATORIUM

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

BADANIE DYFRAKCJI ŚWIATŁA

DYFRA

1. Cel ćwiczenia:

Wyznaczenie długości fali lasera przy pomocy siatki dyfrakcyjnej oraz pomiar szerokości szczeliny. Sprawdzanie słuszności i poprawności sformułowania zasady Babineta przez obserwację obrazu ugięciowego wiązki światła na szczelinie i pasku o tej samej szerokości.

2. Wymagania:

a) Na czym polega zjawisko dyfrakcji i czym różni się dyfrakcja Fraunhofera od dyfrakcji Fresnela ?
b) Wyznaczanie długość fali świetlnej uginającej się na szczelinie o znanej szerokości – wyprowadzenie wzoru na minimum dyfrakcyjne.
c) Jak działa siatka dyfrakcyjna transmisyjna?
d) Wyprowadzenie wzoru na kąt ugięcia wiązki dla siatki dyfrakcyjnej.

3. Wykaz elementów układu pomiarowego

- laser półprzewodnikowy (DPPS) zielony ,
- płytka szklana zawierająca 7 szczelin oraz 7 drucików o szerokościach: 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 µm.
- siatka dyfrakcyjna (500 l/mm),
- miarka milimetrowa,
- ława optyczna,
- ekran.

4. Przebieg ćwiczenia

4a. Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

Ustawić siatkę dyfrakcyjną na drodze wiązki światła. Siatka rozszczepia wiązkę na wiązki ugięte (rzędy dyfrakcji); wiązka nieugięta stanowi rząd zerowy (m = 0). Kąt pod którym zostaje ugięta wiązka m-tego rzędu wyznacza się z wyrażenia:

$$\sin\alpha = m\lambda/a \tag{1}$$

gdzie a oznacza stałą siatki tj. odległość między sąsiednimi szczelinami; a = (2 ± 0.05) µm

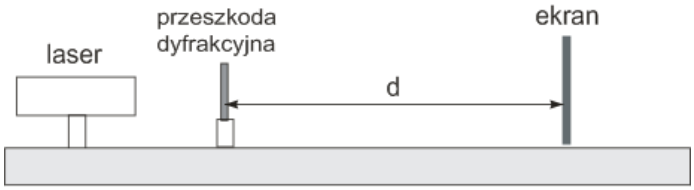
Mierząc odległość od siatki do ekranu (L) oraz odległość x_m od prążka centralnego (m = 0) do prążka rzędu m = 1 lub m = 2, kąt ugięcia wiązki obliczamy z zależności:

$$\sin \alpha_m = \frac{x_m}{\sqrt{x_m^2 + L^2}} \tag{2}$$

W opisany sposób, korzystając ze wzoru (1) wyznaczamy długość fali światła laserowego.

4b. Badanie zjawiska dyfrakcji światła na szczelinie.

4b.1. Zestawić układ pomiarowy



Rys. 1. Układ do analizy zjawiska dyfrakcji światła uginającego się na szczelinie.

4b.2. Uruchomić laser

4b.3. Wstawić płytkę ze szczelinami tak, aby wiązka lasera trafiała na jedną ze szczelin. Znając szerokość szczeliny (*a*), na podstawie wzoru wyznaczyć odległość Rayleigha $D = a^2/\lambda$. Pole dalekie (dyfrakcja Fraunhofera) przyjmuje się dla $d >> D$. Sprawdzić jaki jest kształt obraz dyfrakcyjnego dla $d < D$ (pole bliskie) i w polu dalekim. Czy są one identyczne?

4b.4. Zmierzyć odległość od centrum obrazu do *m*-tego minimum (!) dyfrakcyjnego. Wyznaczyć szerokość szczeliny wg wzoru:

$$d = m\frac{\lambda}{\sin \alpha_m}$$

Wynik porównać w wartością podaną przez producenta. Wykonać pomiar dla min. dwóch szczelin, dla każdej szczeliny zbadać dwa rzędy dyfrakcji. Ocenić niepewność systematyczną.

4b.5. Zastanowić się jak można sprawdzić zasadę Babineta, zgodnie z którą obrazy dyfrakcyjne dla komplementarnych przeszkód są identyczne. Dokonać sprawdzenia doświadczalnego.

5. Uwagi BHP

Uwaga ! Promieniowanie laserowe jest szkodliwe. Nie wolno zaglądać do wyjścia pracującego lasera. Nie można kierować wiązki laserowej bezpośrednio na oczy.

6. Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia

Po wykonaniu ćwiczenia należy sporządzić pisemne opracowanie opisujące przebieg ćwiczenia i komentujące uzyskane rezultaty. W szczególności powinno ono zawierać:

- Tabelkę z: nazwą ćwiczenia, imionami i nazwiskami członków zespołu wykonującego ćwiczenie, datą wykonania, imieniem i nazwiskiem prowadzącego, miejscem na ocenę,
- Cel ćwiczenia,
- Schemat układu pomiarowego, spis wykorzystanych przyrządów,
- Opis przebiegu ćwiczenia
- Wyniki pomiarów zapisane w tabeli
- Wyniki obliczeń zapisane w tabeli
- Wnioski dotyczące:
    - wyników pomiaru długości fali z użyciem siatki dyfrakcyjnej
    - wyników pomiarów szerokości szczeliny
    - sformułowania i poprawności zasady Babineta,
    - wyniki dla długości fali i grubości szczelin i drucików zapisać uwzględniając niepewność systematyczną dot. pomiaru odległości i kąta ugięcia.

Sprawozdanie należy dostarczyć prowadzącemu najlepiej na następne zajęcia, jednak nie później niż na 2 tygodnie przed końcem semestru (w przypadku jeśli jest to ostatnie wykonywane ćwiczenie z serii, ostateczny termin to tydzień przed końcem semestru). Dostarczenie sprawozdania po tym terminie skutkuje obniżeniem maksymalnej do uzyskania z danego ćwiczenia oceny. Zespół jest rozliczany ze sprawozdań wspólnie, dlatego dopuszcza się przygotowanie jednego egzemplarza sprawozdania z danego ćwiczenia na zespół.

7. Literatura

1. M. Wichtowski „Optyka liniowa”, str. 521-25, 544, 601-605,Warszawa 2020, PWN.
2. R. Resnick, D. Halliday, „Fizyka” PWN Warszawa (dowolne wydanie)
3. Z. Kąkol, „Fizyka” AGH Kraków 2006 – książka dostępna w Internecie
4. Analiza niepewności pomiarowych: dr Janusz Typek (Instytut Fizyki ZUT) Materiały dydaktyczne dla studentów: http://typjan.zut.edu.pl/index.php?id=593&no_cache=1

8. Załączniki

Regulamin BHP pracy z laserami znajdujący się przy stanowisku laboratoryjnym.

Wymagania BHP

Warunkiem, przystąpienia do praktycznej realizacji ćwiczenia jest zapoznanie się z instrukcją BHP i instrukcją przeciwpożarową oraz przestrzeganie zasad w nich zawartych, Wybrane urządzenia dostępne na stanowisku laboratoryjnym mogą posiadać instrukcje stanowiskowe. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcjami stanowiskowymi wskazanymi przez prowadzącego.

W trakcie zajęć laboratoryjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- Sprawdzić, czy urządzenia dostępne na stanowisku laboratoryjnym są w stanie kompletnym, nie wskazującym na fizyczne uszkodzenie. Sprawdzić prawidłowość połączeń urządzeń peryferyjnych.
- Jeżeli istnieje taka możliwość, należy dostosować warunki stanowiska do własnych potrzeb, ze względu na ergonomię, Monitor komputera ustawić w sposób zapewniający stalą i wygodną obserwację dla wszystkich członków zespołu.
- Włączenie komputera może się odbywać po wyrażeniu zgody przez prowadzącego.
- Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek przełączeń w urządzeniach oraz wymiana elementów składowych pod napięciem.
- Konfiguracja sprzętu (np. konfiguracja systemu operacyjnego, ustawienie parametrów monitora) może się odbywać wyłącznie w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.
- W trakcie pracy w laboratorium zabronione jest spożywanie posiłków i picie napojów.
- W przypadku zaniku napięcia zasilającego należy niezwłocznie wyłączyć komputer i monitor z sieci elektrycznej.
- Stwierdzone wszelkie braki w wyposażeniu stanowiska oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu należy

przekazywać prowadzącemu zajęcia.

- Wyłączenie urządzeń, zamknięcie systemu operacyjnego może się odbywać tylko na wyraźne polecenie prowadzącego.